



ANALIZADOR DE TEMPERATURAS MENSUALES

Christiana Adeola Ogunjobi



OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo de este proyecto es analizar temperaturas de un mes.

El usuario puede introducir temperaturas manualmente o generarlas de forma aleatoria y después puede consultar estadísticas, visualizar un histograma y ver los días cuya temperatura está por encima de la media.

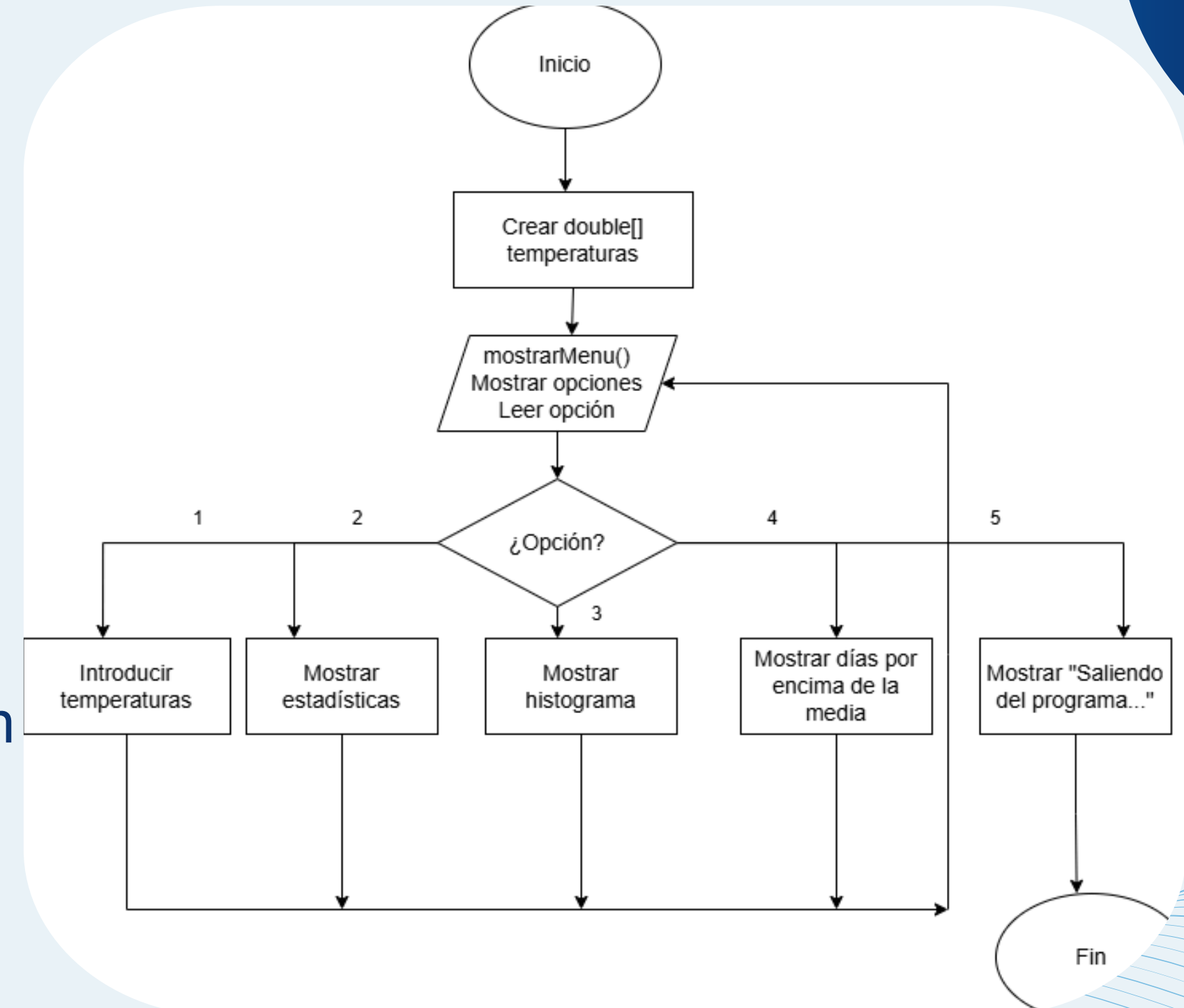
He elegido esta temática porque permite trabajar con arrays, bucles, métodos y estructuras de control.

MENÚ PRINCIPAL

Opciones del menú:

- Introducir temperaturas
- Mostrar estadísticas
- Mostrar histograma
- Días por encima de la media
- Salir

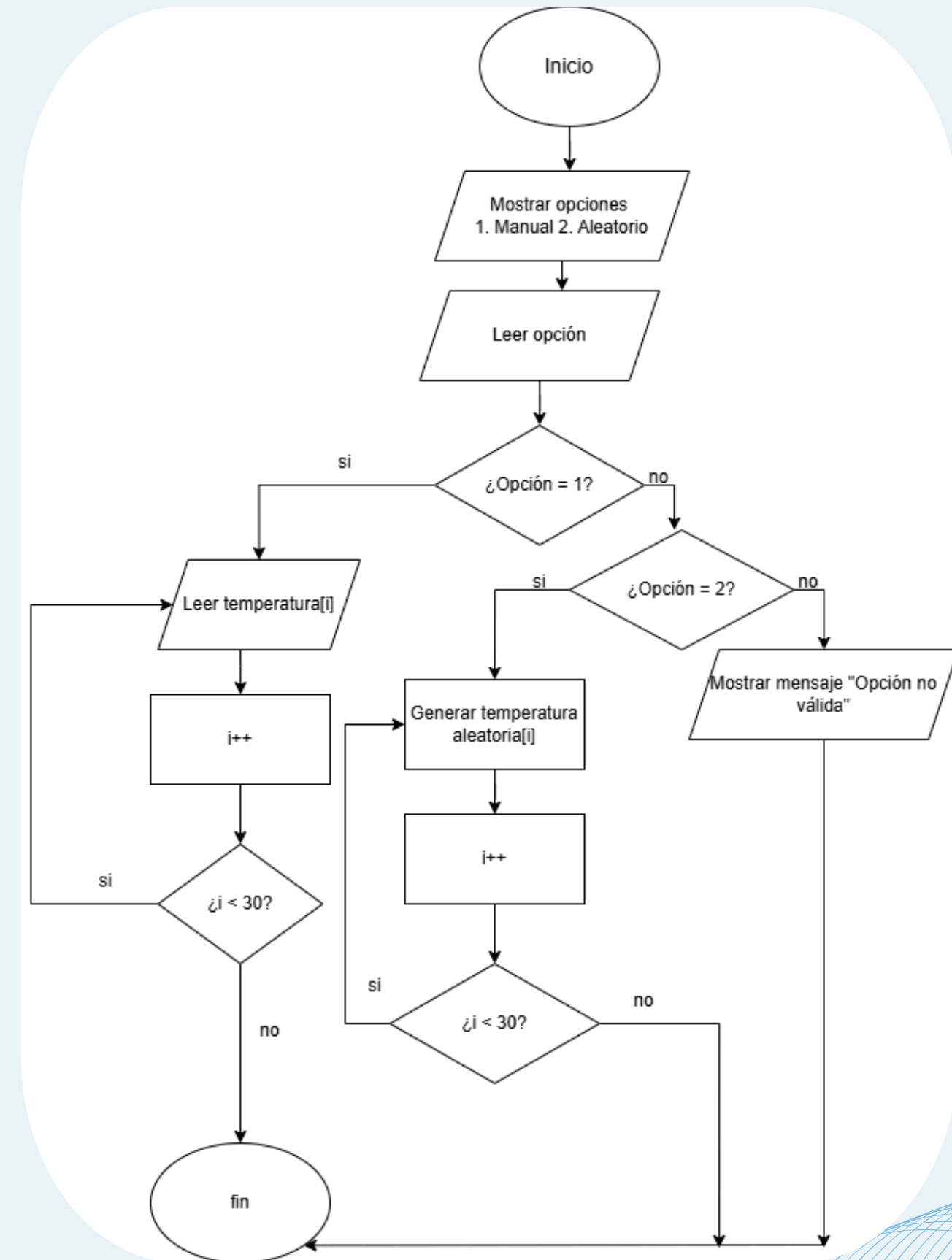
El menú se implementa con un bucle do-while y un switch dentro del método main



INTRODUCIR TEMPERATURAS

- El usuario elige entrada manual o aleatoria.
- Un bucle rellena el array.
- Se valida la entrada para evitar errores.

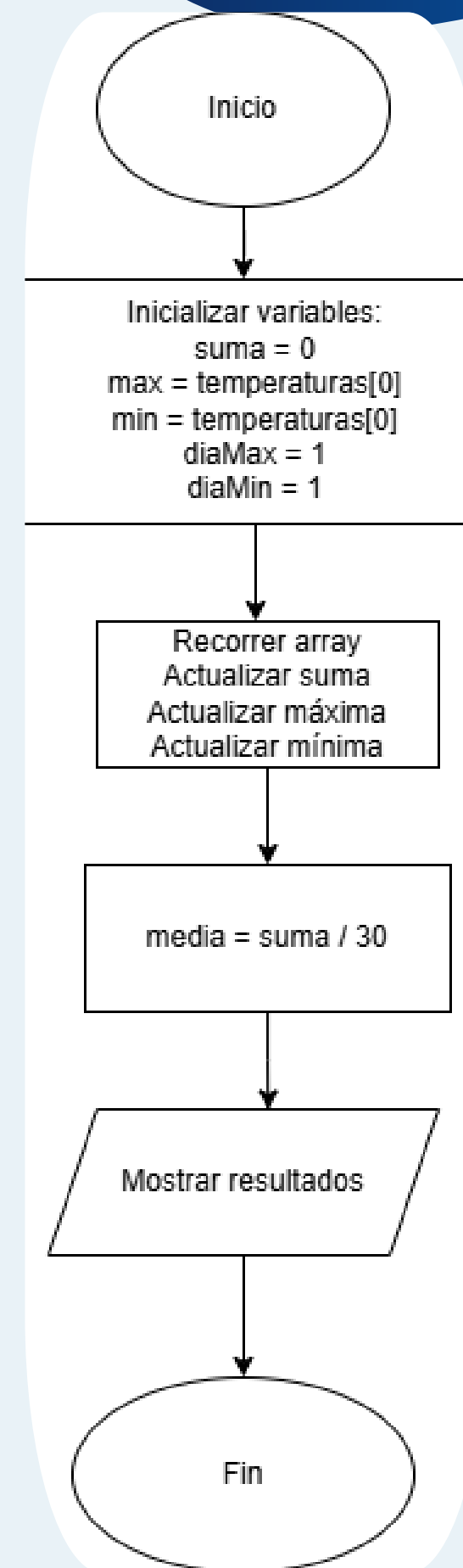
Este método inicializa el array de temperaturas.
Todas las demás funciones dependen de él.



MOSTRAR ESTADÍSTICAS

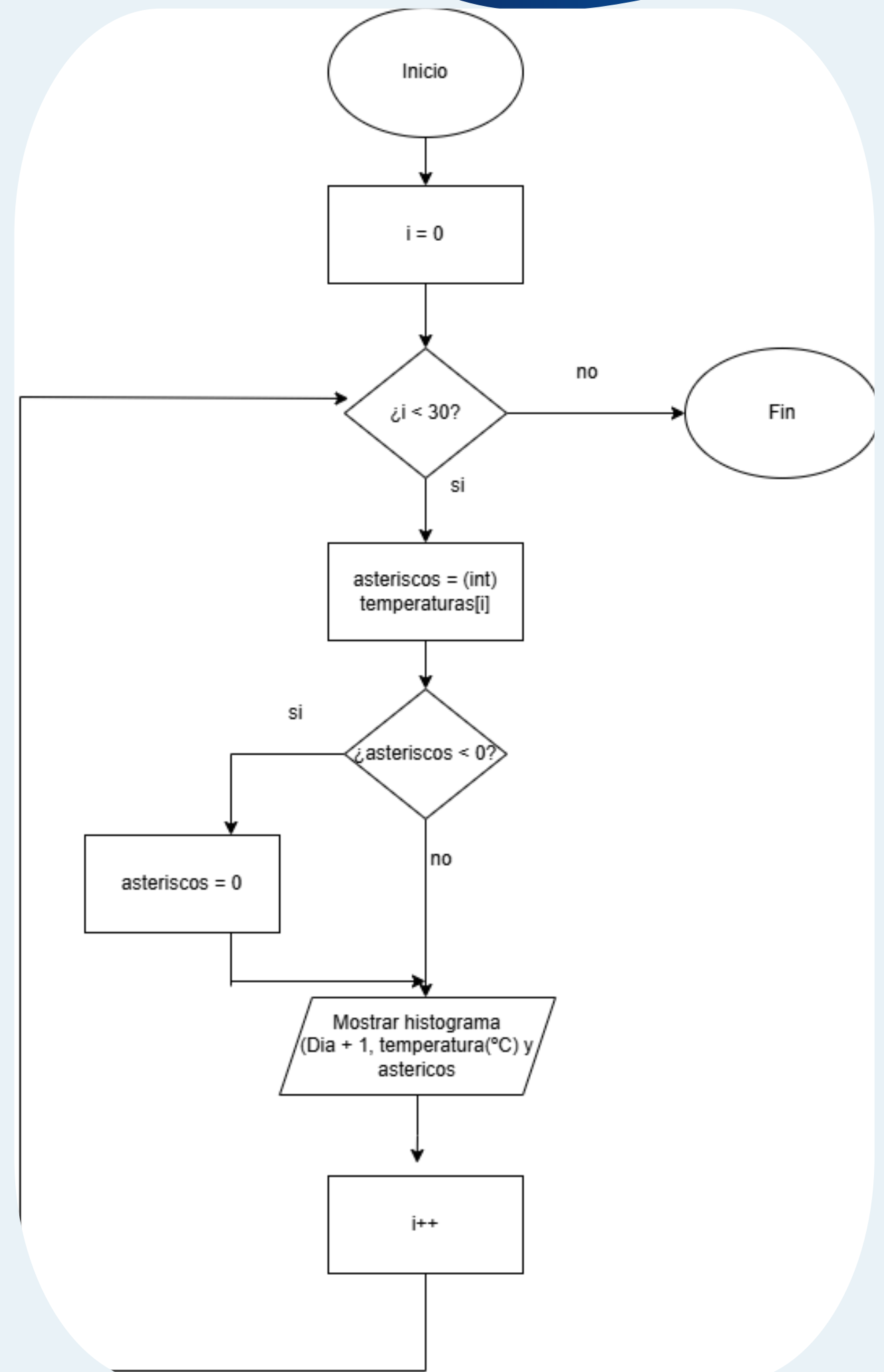
- Recorre las 30 temperaturas.
- Calcula:
 - Media
 - Máxima y día correspondiente
 - Mínima y día correspondiente

Este método es el núcleo analítico del programa.



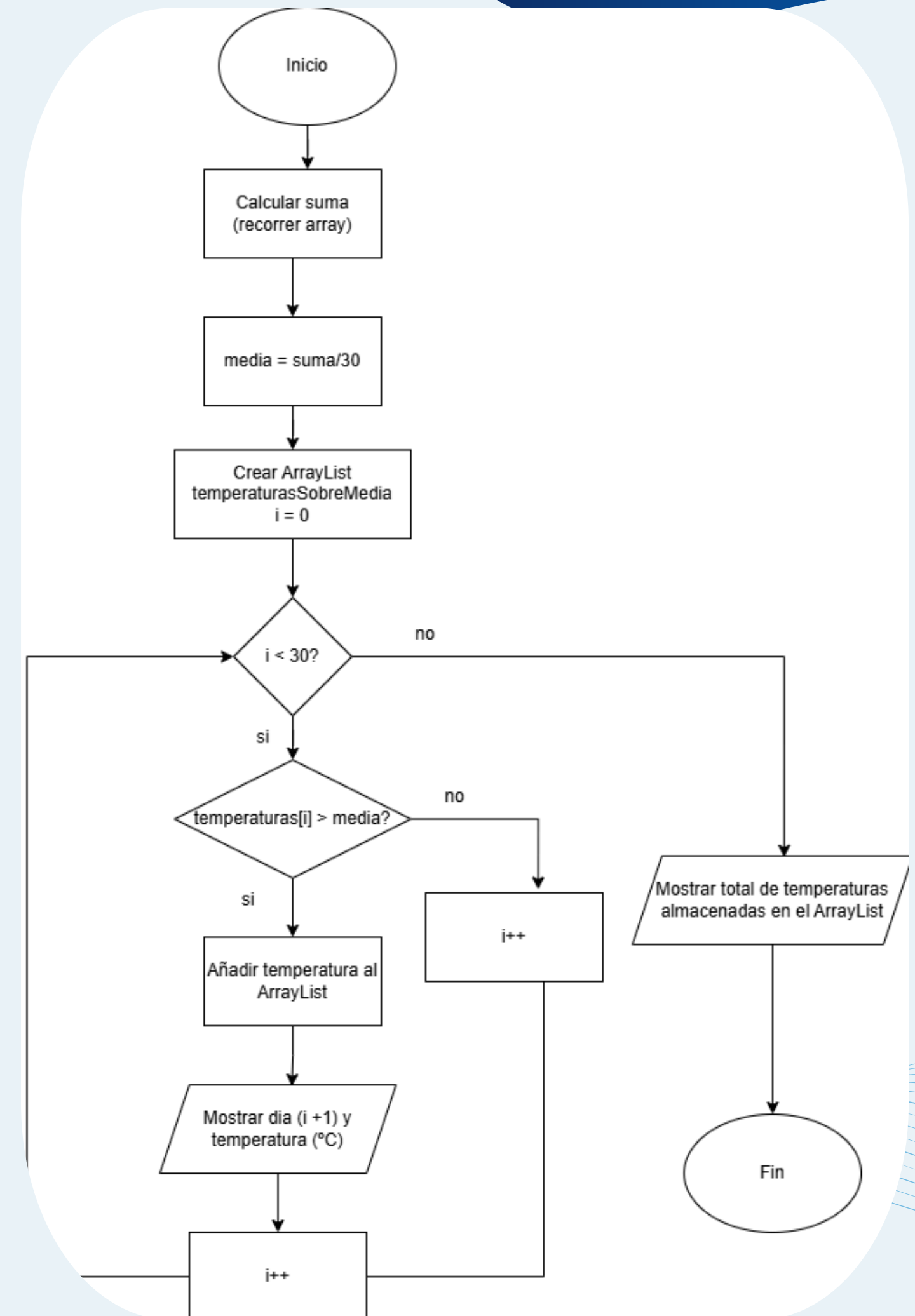
MOSTRAR HISTOGRAMA

- Esta opción representa las temperaturas mediante asteriscos.
- El programa recorre el array y para cada temperatura imprime una cantidad de asteriscos proporcional a su valor.
- De esta forma el usuario puede visualizar fácilmente las diferencias entre los distintos días.



MOSTRAR DIAS POR ENCIMA DE LA MEDIA

- Esta funcionalidad muestra únicamente los días con una temperatura superior a la media.
- Primero se calcula la media de todas las temperaturas.
- Después el programa vuelve a recorrer el array.
- Si una temperatura es superior a la media, se muestra por pantalla.



ESTRUCTURAS DE DATOS

- Para almacenar la información se utilizan un array:
`double[] temperaturas = new double[30];`
- Este array almacena las temperaturas de los 30 días.
- También se utilizan un ArrayList para guardar las temperaturas superiores a la media.
- He elegido estas estructuras porque permiten acceder y recorrer los datos fácilmente.

ESTRUCTURAS DE CONTROL

- **if / else** → comparaciones de máximos y mínimos
- **switch** → menú principal
- **while / for** → recorrido de las temperaturas
- Validación de entrada con **hasNextDouble()**

El proyecto demuestra dominio de las estructuras básicas de control

DEMOSTRACIÓN

- Demostración en vivo

CONCLUSIÓN

Este proyecto me permitió aplicar los principales conceptos de programación vistos en clase y desarrollar un programa completo y funcional. Practiqué el uso de menús, métodos, bucles, condicionales y arrays.



**GRACIAS POR LA
ATENCIÓN**